29. 좌표공간에서 원점 O와 점 A$(4, 0, 0)$에 대하여 평면 $x+y+\sqrt{2}z=0$ 위의 점 P가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lvert\overrightarrow{\mathrm{OP}}\rvert$는 9 이하의 자연수이다. (나) $\overrightarrow{\mathrm{OA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AP}}=6$

$\overrightarrow{\mathrm{AP}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OP}}$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오. [4점]